

Proyecto: Sistema de Evaluaciones con IA

Aplicación para profesores y alumnos desarrollada en Visual Studio

1. Descripción general

El proyecto consiste en desarrollar una aplicación educativa que permita el ingreso de profesores y alumnos. El profesor podrá crear evaluaciones, cargar un banco de hasta 50 preguntas y hacer que el sistema seleccione 20 preguntas al azar para cada alumno. Los alumnos podrán responder las evaluaciones y subir sus códigos o archivos para que el profesor pueda revisarlos.

2. Tipos de usuarios

Profesor	Alumno
Inicia sesión	Inicia sesión
Crea evaluaciones	Ve evaluaciones disponibles
Carga hasta 50 preguntas	Responde 20 preguntas seleccionadas al azar
Consulta respuestas y resultados	Consulta sus resultados
Usa la IA como ayuda para corregir	Sube archivos o códigos
Revisa los códigos entregados	

3. Funcionamiento del banco de preguntas

El profesor podrá cargar hasta 50 preguntas para una evaluación. Cuando un alumno comience el examen, el sistema seleccionará automáticamente 20 preguntas de forma aleatoria. Esto permite que distintos alumnos puedan recibir diferentes combinaciones de preguntas.

Ejemplo: de las 50 preguntas disponibles, el sistema puede seleccionar las preguntas 3, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 27, 31, 34, 36, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49 y 50.

4. Inteligencia Artificial básica

La IA tendrá como objetivo ayudar al profesor a corregir más rápido. Analizará la respuesta del alumno y podrá generar una sugerencia de corrección, por ejemplo: correcta, parcialmente correcta o incorrecta, acompañada de una breve explicación.

La IA funcionará como una herramienta de apoyo. El profesor podrá revisar la sugerencia y decidir la calificación final.

5. Subida de códigos

Los alumnos tendrán una opción para subir sus trabajos o códigos. Dependiendo de cómo se configure el proyecto, se podrán aceptar archivos como .cs, .java, .py, .cpp, .html, .css, .js o archivos .zip. El profesor tendrá una sección donde podrá consultar las entregas realizadas por cada alumno.

6. Tecnologías propuestas

Tecnología	Uso
Visual Studio	Desarrollo de la aplicación
C#	Lenguaje principal

Windows Forms	Interfaz gráfica
MySQL	Base de datos
IA	Ayuda para la corrección

7. Estructura propuesta del proyecto

SistemaEvaluaciones

- Login
- ■■■ Profesor
- ■■■ Alumno
- Profesor
- ■■■ Inicio
- ■■■ Crear evaluación
- ■■■ Banco de preguntas
- ■■■ Ver alumnos
- ■■■ Corregir evaluaciones
- ■■■ IA
- ■■■ Ver códigos
- Alumno
- ■■■ Inicio
- ■■■ Evaluaciones
- ■■■ Resolver evaluación
- ■■■ Subir código
- ■■■ Resultados
- Base de datos MySQL

8. Base de datos

Tabla	Campos principales
usuarios	id, nombre, apellido, usuario, contraseña, tipo
evaluaciones	id, titulo, descripcion, profesor_id, fecha
preguntas	id, evaluacion_id, pregunta, respuesta_correcta
evaluaciones_alumnos	id, evaluacion_id, alumno_id, fecha, nota
respuestas	id, evaluacion_alumno_id, pregunta_id, respuesta, correccion_ia, nota
entregas_codigo	id, alumno_id, profesor_id, nombre_archivo, ruta_archivo, fecha, estado

9. Etapas de desarrollo

1. Crear el proyecto en Visual Studio.
2. Crear y conectar la base de datos MySQL.
3. Desarrollar el inicio de sesión para profesores y alumnos.
4. Crear el panel del profesor.
5. Crear el banco de hasta 50 preguntas.
6. Programar la selección aleatoria de 20 preguntas.
7. Crear la pantalla de evaluación para alumnos.
8. Agregar la subida de códigos y archivos.

9. Crear el panel de corrección.
10. Agregar la IA básica para ayudar al profesor.
11. Realizar pruebas y corregir errores.

10. Objetivo final

El objetivo es obtener una aplicación funcional que centralice las evaluaciones, permita generar exámenes aleatorios, facilite la entrega de códigos y ayude al profesor a corregir las respuestas mediante una IA básica. El proyecto se desarrollará por etapas para poder probar cada parte antes de continuar con la siguiente.